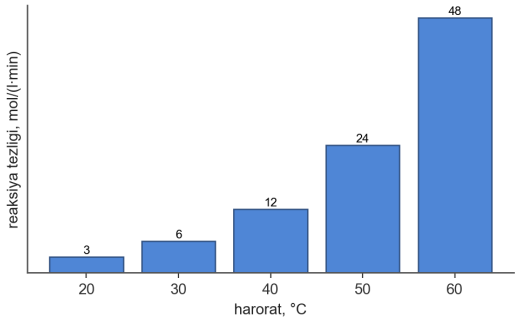
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi diagrammada ko‘rsatilgan.



Haroratni 20 °C dan 50 °C gacha ko‘tarilganda tezlik necha marta ortadi?
A) *8* B) *6* C) *16* D) *4*

2. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**CO**	**Cl_2**	**$COCl_2$**
Boshlang‘ich, mol	6	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1* B) *0,5* C) *0,25* D) *2,5*

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasida N_2 va H_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 20 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi NH_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *5* B) *2,5* C) *7,5* D) *10*

4. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Cu va $ZnSO_4$; 2) Fe va $CuCl_2$; 3) Ag va $CuSO_4$; 4) Zn va $CuSO_4$
A) *2, 4* B) *1, 2, 3* C) *2* D) *3*

5. 12 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 18,9 g HNO_3 sarflandi. HNO_3 ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *126* B) *31,5* C) *18,9* D) *63*

6. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Ag massasi (g) **ni toping.**
A) *2,16* B) *4,32* C) *1,08* D) *0,043*

7. Xlor ($Z = 17$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *8* C) *6* D) *9*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $ZnCl_2$; 2) NH_4Cl; 3) CH_3COONa; 4) Na_2CO_3
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *3* D) *4*

9. Laboratoriyada NH_4NO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	**Eritma massasi, g**	**$\omega(NH_4NO_3)$, %**
A	200	5
B	300	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 100 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi NH_4NO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *22,5* B) *21,67* C) *45* D) *19*

10. CO_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *14,31* B) *7,15* C) *3,58* D) *1,96*

11. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasida sp^2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

12. NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

13. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{63}Cu (70%) va ^{65}Cu (30%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *63,6* B) *64* C) *64,4* D) *63*

14. $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ reaksiyasida 4,4 g CO_2 ishtirok etdi. C **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,2* B) *0,05* C) *0,15* D) *0,1*

15. Reaksiya tenglamasi: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$. Reaksiyaga 0,5 g H_2 kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,8* B) *22,4* C) *11,2* D) *5,6*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Litiy eng yengil metall; 2) Natriy suv bilan

reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor

A) *1, 2, 3* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 10,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (magniy ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).

A) *20,16* B) *5,04* C) *8,71* D) *10,08*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 3) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi

A) *1, 2, 4* B) *1, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *2, 3, 4*

19. Reaksiya tenglamasi: $MgCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3 + 2NaCl$. Reaksiyaga 47,5 g $MgCl_2$ kirishdi. $MgCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *84* B) *21* C) *42* D) *63*

20. Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sikloalkanlarning umumiy formulasi CnH_2n; 2) Metanning katalitik oksidlanishidan formaldegid olinadi; 3) Metan suvda yaxshi eriydi; 4) Propan odatiy sharoitda gaz

A) *1, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

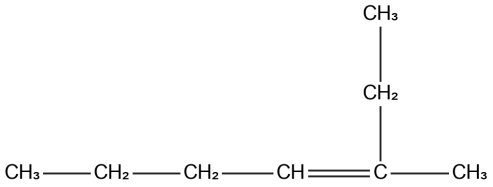
21. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?

A) *butanol-1* B) *2-metilpropanol-2*
C) *butanol-2* D) *2-metilpropanol-1*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi

A) *1, 3, 4* B) *2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3, 4*

23. Rasmda tasvirlangan molekuladagi sp^3-gibridlangan uglerod atomlari **sonini aniqlang.**



A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

24. $CH_3CHO + H_2 \rightarrow C_2H_5OH$ reaksiyasida 22,4 l (n.sh.) H_2 ishtirok etdi. C_2H_5OH **massasini (g) toping.**

A) *92* B) *23* C) *69* D) *46*

25. Reaksiya tenglamasi: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga 12 g CH_3COOH kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *8,96* B) *2,24* C) *6,72* D) *4,48*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari

A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

27. 1 mol glyukoza spirtli bijg‘itilganda hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) aniqlang.**

A) *46* B) *184* C) *92* D) *180*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega

A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 3* D) *2, 4*

29. 2,6 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**

A) *2,3* B) *3,68* C) *1,84* D) *4,6*

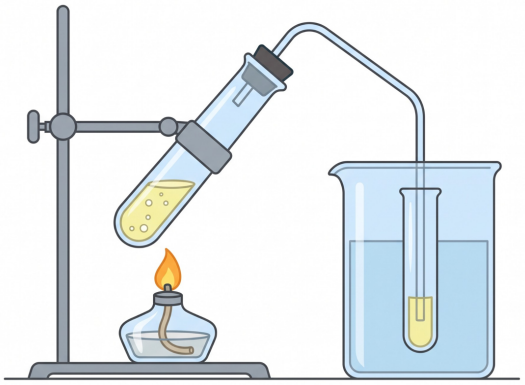
30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3)

Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi

A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: osh tuzi eritmasidan tuz? A) *sublimatsiya (yod haydaladi)*
B) *bug'latish*
C) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*
D) *filtrlash*

32. Rasmdagi usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *osh tuzi va qum* B) *suv va qum*
C) *suv va etanol* D) *suv va kerosin* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o'zaro to'g'ri moslashtiring. NaBr va KI dan iborat 28,9 g aralashma suvda eritilib, mo'l $AgNO_3$ eritmasi qo'shildi; hosil bo'lgan cho'kmalarning umumiy massasi 49,35 g.	A *850* B *20,6* C *16,48* D *22,05* E *425* F *11,03*
33. Aralashmadagi NaBr massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3) = 170$ g/mol).	
35. Eritmada hosil bo'lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig'indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

37. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyada muvozanat holatida $[NO] = 1$, $[O_2] = 1$, $[NO_2] = 1$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

38. Alyuminiy (0,1 mol) va kalsiy (0,1 mol) aralashmasi mo'l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

39. 180 g glyukoza spirtli bijg'ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo'lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to'liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 2 l bo‘lgan idishda $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ sistema muvozanat holatiga keldi. Muvozanat qaror topganda idishdagi moddalar miqdori: NO – 2 mol, O_2 – 0,5 mol; NO_2 – 1 mol.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. Boshlang‘ich moddalarning umumiy miqdorini (mol) ham toping.

3) NO ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Idish hajmi izotermik ravishda 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar reaksiya deb hisoblang) necha marta o‘zgaradi? Teskari reaksiya uchun K’ = 1/K ni ham hisoblang.

5) Bosim oshirilganda muvozanat qaysi tomonga siljiydi va K qiymati qanday o‘zgaradi? Muvozanatdagi umumiy mol miqdorining boshlang‘ich mol miqdoriga nisbatini toping. Muvozanat aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3CHO \xrightarrow{H_2,\ Ni} X \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ 170\ ^\circ C} Y \xrightarrow{Br_2} C_2H_4Br_2$$

1) $CH_3CHO \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow C_2H_4Br_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

60 g pirit (FeS_2) yondirildi: $4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ (unum 100%). Hosil bo‘lgan SO_2 katalizator ishtirokida SO_3 gacha oksidlandi (unum 80%), SO_3 suvda eritildi.

1) Hosil bo‘lgan SO_2 hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq Fe_2O_3 massasini (g) hisoblang. Shuningdek SO_2 massasini (g) ham toping.

2) SO_3 ning massasini (g) toping ($2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$).

3) Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.

4) Shu kislotani to‘liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) va mo‘l $BaCl_2$ bilan hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping.

5) Shu H_2SO_4 dan 20% li eritma tayyorlash uchun qancha suv (g) kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

13-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*A*	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*B*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*C*	*C*	*D*	*A*	*D*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	20,6
34	*E*	425
35	*D*	22,05

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	1
38	5,6
39	51,2
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1
2) 4 mol
3) 33,3%
4) 8 marta ortadi; 1
5) 0,875; 34,86 g/mol

42-topshiriq.

1) $CH_3CHO + H_2$, Ni $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
2) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)
3) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)

43-topshiriq.

1) 22,4 l; 40 g; 64 g
2) 64 g
3) 78,4 g
4) 64 g; 186,4 g
5) 313,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (Vant-Goff qoidasi, grafik)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
6	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1

9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
12	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
13	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (gibridlanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf §30–31 (bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (13-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75